

用况

创建学习房间用况的描述

- 简要描述
- 前置条件：
- 后置条件
- 事件流
 - 基本流
 - 备选流
 - 子流
 - 子流的备选流
- 术语表

加入/离开学习房间用况的描述

- 1、简要描述
- 2、用况图
- 3、前置条件
- 后置条件
- 事件流
- 4、基本流
 - 备选流：
 - 子流
 - 子流s1的备选流
- 术语表

管理学习房间的用况描述

- 简要描述
- 前置条件：
- 后置条件：
- 基本流：
 - 备选流
 - 子流

子流备选流

术语表

问题分析

计时器番茄钟应该作为备选流吗？

登录行为

参数描述精确程度（术语表）

子流

房间管理用况（我认为需要添加）

创建学习房间用况的描述

简要描述

（参考sr 06 Page 18: 简要描述非常重要，并且这个用况的演化可能就到此为止了）

本用况描述了房间创建者如何创建学习房间，设置房间，并管理房间

前置条件：

用户已登录系统（参考sr 07 Page 13: 前置条件定义了在用况执行之前系统必须处于的某个状态）

后置条件

（参考sr07 page 17后置条件是关于用况结束之后，系统所处的状态或者条件的描述）

新学习房间被创建，用户成为房主

事件流

基本流

- 1、用况开始于当房间创建者选择创建新学习房间（sr08 p18）
- 2、系统显示创建房间表单，要求输入**房间名称**，（**选择房间种类**），输入**人数上限**，**选择公开/内部**，**密码**，**选择摄像头麦克风默认设置**等房间参数
- 3、房间创建者输入对应参数并确认创建
- 4、执行子流验证房间可用性
- 5、系统创建新房间，分配唯一**房间ID**，并将房间创建者设为**房主**

6、系统进入房间界面，显示自习室画面，计时器选项和摄像头麦克风开关选项

7、用况结束当房间成功创建，房间创建者进入学习模式

备选流

A1:用户取消创建

在步骤2或3，如果房间创建者选择取消创建，系统返回到房间列表界面，用况结束

A2: 用户未登录

在步骤1，如果用户未登录，系统提示登录，用况终止

子流

S1验证房间可用性

1、系统验证**房间名称**符合术语表中的格式要求

2、系统检查**房间名称**再当前已创建房间中是否唯一

3、系统验证**人数上限**在术语表定义的范围内

4、如果所有验证通过，子流正常结束，resume at next step

5、如果验证失败，执行相应备选流

子流的备选流

A3 房间名称无效

在步骤S1.1，如果**房间名称**格式错误（如为空或包含非法字符），系统显示错误消息“房间名称只能包含只能包含中英文，数字和下划线，请修改”

子流终止，主用况的事件流从步骤2继续

A4 房间名称重复

在步骤S1.2,如果**房间名称**在当前已创建（未被销毁的）房间中已被使用，系统显示错误消息“房间名称已被占用，请更换命名”

子流终止，主用况的事件流从步骤2继续

A5 人数上限不合理

在步骤A1.3，如果人数上限不在系统指定的范围，系统显示错误信息“人数上限必须在xxx之内”

子流终止，主用况的事件流从步骤2继续

术语表

房间id:整数类型，由系统自动分配，全系统每个房间是唯一的，不重复的，用户可以根据房间ID搜索要加入的房间

房间参数：房间表单中的信息，包含：

房间名称：字符串类型，长度1到10个字符，只能包含中英文，数字和_，在系统当前所有

人数上限：整数类型，定义了房间可被允许的人数范围，从0到20

加入/离开学习房间用况的描述

1、简要描述

本用况描述了学习参与者如何进入自习，参加/离开房间，使用专注工具进行专注学习的完整过程

2、用况图

3、前置条件

系统已经获得使用学习参与者的设备（电脑）摄像头、麦克风设备的权限

系统必须具有有效的互联网连接。

系统处于就绪状态。

用户已登录系统

后置条件

用户加入房间后，可以参与学习，离开房间后，释放资源

事件流

4、基本流

1、用况开始当学习参与者选择加入学习房间

2、系统显示可加入（人数在设定范围内，在线）的房间列表和列表中房间信息（如摄像头默认设置，房间名称，房主名称，人数）并且允许通过输入房间ID,房间名称查找

3、参与者选择列表中某个房间或输入房间ID/房间名称

4、系统验证房间是否存在并在线，人数是否满员

- 5、如果学习参与者选择的房间非公开房间，系统提示该房间需要密码，学习参与者输入密码，系统验证密码是否正确（sr 07 36基本流应该覆盖当用况执行时，正常发生了什么）
- 6、系统将参与者加入房间，更新房间成员窗口列表
- 7、系统进入房间界面，显示当前成员窗口音视频
- 8、系统根据房间摄像头麦克风默认设置，初始化该学习参与者的摄像头和麦克风状态（sr 08 25）
- 9、在此期间，学习参与者可以随时通过系统界面自由开启或关闭自己的摄像头和麦克风，系统响应这个操作，并更新视频流的发送和接收（sr 07 p48可选行为）（sr08 p22参与者与系统交互）
- 10、学习参与者可以学习，使用计时器，~~与其他成员交互（1.0不涉及）~~在此期间，参与者可选择执行子流设置番茄钟）（sr09 page35,40）
- 11、当学习参与者选择离开房间时，系统确认离开
- 12、系统将用户从房间移除，更新成员窗口
- 13、用况结束当参与者成功离开房间

备选流：

A1:用户未登录

在步骤1，如果用户未登录，系统提示登录，用况终止

A2: 用户查找的房间不可用

在步骤4，如果房间不存在，不在线，满员，系统显示错误信息，并允许重新选择

事件流从步骤2继续

A3: 用户输入的密码错误

在步骤5，如果学习参与者选择的房间是内部房间并且密码输入错误，系统显示错误消息“密码错误，请重新输入”，并允许参与者重新输入密码

事件流从步骤5继续

A4: 连接问题

在步骤7，如果音视频连接失败，系统尝试重新连接并显示错误信息“连接失败”

事件流从步骤6继续

A5:房主移除学习参与者

在步骤10，如果房主移除参与者，系统强制参与者离开房间，用况终止

子流

S1 设置番茄钟

- 1、参与者选择启动计时器功能
- 2、系统显示计时器设置选项，包含专注时长，休息时长和循环次数
- 3、参与者设置所需的专注时长，休息时长和循环次数
- 4、系统验证输入参数（专注时长在术语表规定的范围内）
- 5、参与者确认启动计时器
- 6、系统根据设置启动计时器，并在界面上显示倒计时。
- 7、当专注时长结束时，系统向参与者发出提醒，并自动启动休息时长计时。
- 8、当休息时长结束时，系统向参与者发出提醒。如果还有剩余的循环次数，系统自动开始下一个专注周期；否则，计时器停止。
- 9、子流结束，在主用况的步骤10继续

子流s1的备选流

A6:取消设置

在步骤S1.3或S1.5，如果参与者取消设置，系统退出计时器设置界面，子流结束

A7 错误参数

在步骤S1.4，如果系统验证输入参数错误（如专注时长为0），系统显示错误消息“请输入有效的时长”，子流从步骤2继续

术语表

专注时长: 整数，单位为分钟，表示一次专注学习的时间长度，取值范围5–60

休息时长: 整数，单位为分钟，表示一次休息的时间长度，取值范围1–15

循环次数: 整数，表示一组“专注–休息”的重复次数，取值范围1–10

管理学习房间的用况描述

简要描述

本用况描述房主如何在其创建的学习房间内行使管理职责,包括管理一般学习参与者，调整房间设置以及移交房主权限（房主是由房间创建者在成功创建房间后扮演的角色）

前置条件：

- 1、房间已存在并且处于活动状态
- 2、参与者以房主身份位于该房间内

后置条件：

该房间被销毁，或者房主权限被成功移交

基本流：

- 1、用况在房间活动期间，当参与者房主选择执行管理操作时随时可用
- 2、系统显示可用的管理功能菜单（如：管理成员、房间信息设置、移交房主）
- 3、参与者房主从菜单中选择一项管理功能
- 4、系统执行所选功能(执行子流管理成员/房间信息设置/移交房主)
- 5、管理操作完成后，系统更新房间状态并通知该房间学习参与者
- 6、用况结束于当前管理会话，但房主可以再次启动本用况执行其他操作

备选流

A1:取消操作

在步骤2，如果房主选择取消操作，用况终止

子流

S1:管理成员

- 1、系统显示当前房间成员列表和其状态（如摄像头麦克风开关状态）
- 2、参与者选择一名成员并选择一个操作（移除房间，关闭摄像头/麦克风）
- 4、子流结束，在住用况步骤5继续

S2:房间信息设置

- 1、系统显示当前房间信息（如房间介绍，房间名称，默认摄像头麦克风设置，密码）
- 2、参与者修改设置并确认
- 3、系统验证并保存新设置
- 4、子流结束，在住用况步骤5继续

S3: 移交房主权限(如果第一版本不考虑该功能可略掉)

1、系统提示从当前成员中选择一位新房主

2、参与者房主选择一名成员并确认移交

3、系统向该成员发出申请，该成员确认后，系统将房主角色转移给该成员，原房主角色变为普通成员

4、系统向房间内所有成员广播房主变更通知（如在公共信息栏输出）

5、子流结束，主用况由于原参与者不再是房主而终止(sr07 48异常行为通常结束)

子流备选流

A2: 在S2.2,如果房主修改的参数无效（房间名重复，不符合格式等），显示错误信息，子流从步骤1继续

A3: 在S3.3(讨论了有这个再写)

术语表

房间创建表单：用来记录

- sr 04: 主要讲发现参与者和用况。用况是参与者为了完成目标与系统交互的故事。用况应该提供价值，不能太小或太大。
- sr 05: 关于用况建模研讨会，强调用况的识别和文档化。
- sr 06: 用况的生命周期，包括状态如Discovered、Briefly Described、Bulleted Outline、Detailed Description、Fully Described。用况在软件开发中驱动需求、分析、设计、测试。
- sr 07: 用况的结构和内容，包括属性如名称、简要描述、事件流、特殊需求、前置条件、后置条件等。事件流应结构化（基本流、备选流、子流）。
- sr 08: 编写用况描述的概述，强调简单、直接、深思熟虑的写作风格，使用主动语态、现在时态，避免设计细节，关注黑盒行为。
- sr 09: 更详细地编写用况描述，强调捕获细节，使用术语表和领域模型，编写子流和备选流来管理复杂度。

问题分析

计时器番茄钟应该作为备选流吗？

参考：sr07 P46 定义备选流

备选事件流覆盖了可选的、异常的、或者真正与另一个事件流相关的备选性质的行为。备选流总是依赖于在另一个事件流中某个明显的点上所产生的某种条件。如果备选流不是有条件的，那么它就不是一个备选的。

参考 sr07 P48 备选流的触发条件是 “At {extension point} when <some event occurs> 或者 At {extension point} if <some condition is true>”，其流程结束后通常会终止用况或跳转到其他点

- 设置计时器是一个在“学习”这个主任务过程中，用户可能执行也可能不执行的、常规的、正向的操作。它不表示流程出错，也不是一个替代主流程的备选路径。

故定义为基本流中一个步骤的可选行为

登录行为

sr08 P29:单

纯的 " 登录 " 本身毫无价值，因此它并非具有独立价值的用况。银行客户期望系统实现的是 " 提取现金 " 或 " 存入现金 " 这类功能——这些才是真正的用况。登录和打印凭条只是实现这些目标的手段。

sr07 P13:前置条件

sr07 P15

综上：作为前置条件

参数描述精确程度（术语表）

sr09 P27–29:包含信息写术语表里

sr08:P32–33

子流

sr09 page35:子流的目的是简化描述，当一些步骤组队理解基本事件流并非关键且其细节已开始影响阅读流畅性时，应将其提取为子流

房间管理用况（我认为需要添加）

sr04 page61:

一个用况应该为它的主参与者提供一个独立的，可识别的价值

创建学习房间的核心价值是建立一个可供使用的学习环境，当房间创建成功，创建者进入房间时，这个价值已经交付

管理房间（管理成员、设置权限、移交房主）的核心价值是调整该学习环境的只需与状态

sr07 P20-21:管理和创建逻辑上无法组合

关联方式：创建学习房间用况的后置条件是管理学习房间用况的后置条件